

Table of Contents

Introducao: O DNA do Sucesso da Sua Pousada	2
Pilar 1: Termometro de Tom (Tone Thermometer)	3
1.1 A Escala de Tom: 5 Arquétipos de Comunicacao	3
1.2 Dimensoes Complementares do Tom	4
1.3 Amostra de Voz: Como Coletar a "Assinatura" Real	5
1.4 Traducao Tecnica: Do Formulario ao System Prompt	5
1.5 Modelo de Dados no Prisma Schema	5
Pilar 2: Chaves de Desconto (Discount Keys)	6
2.1 Os 6 Tipos de Chaves de Desconto	6
2.2 Regras Avancadas de Composicao	7
2.3 Fluxo de Negociacao em Tempo Real	7
2.4 Protecao de Margem e Alertas	8
2.5 Modelo de Dados: Chaves no Prisma Schema	8
Pilar 3: Dores de Operacao (Insights Engine)	9
3.1 Questionario de Dores: 10 Perguntas-Chave	9
3.2 Os 12 Insights que o Pousadeiro Nao Sabe que Precisa	10
3.3 Arquitetura do Insights Engine	11
3.4 Exemplos de Acoes Automaticas Baseadas em Insights	11
4. Integracao com o ZEHLA Brain (Pipeline de Eventos)	12
5. Fluxo de Onboarding: Passo a Passo	13
5.1 Posicionamento de Venda Durante o Onboarding	13
6. Próximos Passos de Implementacao	14

Introducao: O DNA do Sucesso da Sua Pousada

O mercado de pousadas no Brasil gera R\$ 12 bilhoes por ano e emprega mais de 500.000 pessoas diretamente. Ainda assim, a maioria absoluta dos proprietarios opera de forma artesanal: sem CRM, sem automacao, sem mensuracao. O WhatsApp e o canal principal de comunicacao com hóspedes, mas 89% dos pousadeiros nao tem nenhuma ferramenta de analise sobre o que acontece nessas conversas. Cada mensagem e uma transacao comercial que acontece no escuro, sem rastreamento, sem inteligencia, sem aprendizado.

O SMARTHOTEL nao e um chatbot generico. O SMARTHOTEL mapeia o DNA de operacao de cada pousada e cria uma IA que replica a essencia do dono: o tom de voz, a estrategia de precos, a forma de negociar descontos, e a capacidade de entender o que os hóspedes realmente querem. Para que isso funcione, precisamos coletar tres conjuntos de informacoes criticas durante o onboarding, cada um representando um pilar fundamental da personalizacao da IA. Sem esses dados, a IA sera generica. Com eles, sera uma extensao inteligente do proprio proprietario.

"Nao estamos apenas instalando um bot; estamos mapeando o DNA do sucesso da sua pousada para que voce possa escalar sem perder a sua essencia." Este e o posicionamento que diferencia o SMARTHOTEL de qualquer concorrente. E os tres pilares a seguir sao o combustivel que transforma essa promessa em realidade.

Este blueprint detalha cada pilar com: (a) a fundamentacao estrategica de por que coletar cada dado, (b) o formato tecnico de como esses dados sao armazenados no ZEHLA Brain, (c) exemplos praticos de como a IA utiliza cada informacao em tempo real, e (d) templates prontos para implementacao no formulario de onboarding. Cada pilar alimenta diretamente o pipeline de eventos da Fase 4 (Capture, Validate, Enrich, Classify, Act), gerando um ciclo virtuoso de aprendizado continuo.

Pilar	Objetivo	Output para a IA	Alimenta
Pilar 1: Termometro de Tom	Mapear a personalidade de comunicacao do dono	System Prompt personalizado com tom, vocabulario e estilo	DNA Wizard
Pilar 2: Chaves de Desconto	Definir limites autonomos de negociacao de precos	Regras de pricing com triggers, limites e aprovacao	Pricing Engine
Pilar 3: Dores de Operacao	Descobrir metricas ocultas que o pousadeiro nao consegue medir	Dashboard de Insights com KPIs que ele nem sabia que existiam	Insights Engine

Tabela 1: Visao geral dos 3 pilares do onboarding SMARTHOTEL

Pilar 1: Termometro de Tom (Tone Thermometer)

O Termometro de Tom e o mecanismo pelo qual o SMARTHOTEL captura a personalidade de comunicacao do proprietario da pousada e a traduz em instruções precisas para a IA. O conceito central e que cada pousadeiro tem um "tom natural" de comunicacao que e parte do seu branding, da sua relacao com os hóspedes e do seu diferencial competitivo. Um pousadeiro charmoso em Paraty que fala como um "amigao de infancia" tem uma vantagem competitiva que um bot robotico destruiria em 2 segundos de conversa.

A pesquisa da Booking.com (2024) mostra que 78% dos hóspedes de pousadas consideram a "atendimento personalizado e acolhedor" como o fator numero 1 na escolha da hospedagem, acima de preco e localizacao. O problema e que, quando o pousadeiro atende 30 mensagens por dia no WhatsApp, a qualidade dessa personalizacao degrada drasticamente. O Termometro de Tom resolve isso ao criar uma replica fiel do estilo de comunicacao do dono que opera 24/7 sem perder a essencia.

1.1 A Escala de Tom: 5 Arquétipos de Comunicacao

O formulario de onboarding apresenta ao pousadeiro uma escala visual com 5 posicoes, cada uma representando um arquetipo de comunicacao distinto. O dono escolhe uma posicao (ou uma combinacao de duas adjacentes) e a IA calibra seu system prompt automaticamente. A escala foi projetada para ser intuitiva e visual: o pousadeiro nao precisa entender de IA ou prompt engineering, apenas reconhecer como ele fala no dia a dia com seus hóspedes.

Posi cao	Arquetipo	Exemplo de Mensagem	Caracteristicas
1	Amigao de Infancia	"Eaaa, que bom que voce entrou em contato! Vai ser demais ter voce aqui, juro!"	Informal, empolgado, usa emojis, gergica informal, truncamento de palavras
2	Anfitriao Carinhoso	"Que alegria receber seu contato! Nossa pousada vai ser o refugio perfeito para suas ferias."	Acolhedor, caloroso, com emojis moderados, vocabulario afetuoso
3	Host Profissional	"Ola! Fico feliz pelo seu interesse. Temos disponibilidade e gostaria de apresentar nossas opcoes."	Equilibrado, educado, direto com polidez, emojis ocasionais
4	Concierge Exclusivo	"Bom dia. Temos o prazer de informar que nossa suíte master esta disponivel para as datas solicitadas."	Formal, elegante, vocabulario sofisticado, sem emojis

5	Gerente de Hotel 5 Estrelas	"Prezado(a) hóspede. Confirmamos a disponibilidade do apartamento. Gostaria de prosseguir com a reserva?"	Ultra-formal, protocolar, tratamento por senioridade, linguagem corporativa
---	------------------------------------	---	---

Tabela 2: Escala de Tom - 5 arquétipos de comunicação com exemplos

1.2 Dimensões Complementares do Tom

Além da posição principal na escala, o formulário captura 4 dimensões complementares que refinam o comportamento da IA. A primeira dimensão é o "Nível de Proatividade", que define o quanto a IA deve tomar iniciativa na conversa: Proativo (sugere datas, pacotes e passeios sem ser perguntada), Reativo (responde ao que o hóspede pergunta com eficiência) ou Híbrido (proativo em contexto de venda, reativo em suporte). A segunda dimensão é o "Uso de Emojis", com 3 níveis: Generoso (3-5 emojis por mensagem), Moderado (1-2 emojis, só em saudações e encerramentos) e Minimalista (sem emojis, apenas pontuação e formatação).

A terceira dimensão é o "Tratamento" preferido: Você (informal, para pousadas boutique e jovens), O Senhor / A Senhora (formal, para pousadas premium), ou Adaptativo (a IA ajusta com base no perfil do hóspede). A quarta dimensão é a "Velocidade de Resposta" percebida, que não define a velocidade técnica (sempre instantânea), mas sim o estilo de resposta: Imediato (responde direto sem preâmbulos), Contextualizado (inclui saudação e contexto antes da resposta) ou Consultivo (faz perguntas adicionais antes de oferecer soluções, demonstrando interesse genuíno).

Dimensão	Opção A	Opção B	Opção C
Proatividade	Proativo (sugere espontaneamente)	Reativo (responde com eficiência)	Híbrido (proativo em venda)
Emojis	Generoso (3-5 por msg)	Moderado (1-2, em saudações)	Minimalista (sem emojis)
Tratamento	Você (informal)	Senhor/Senhora (formal)	Adaptativo (ajusta pelo perfil)
Estilo Resposta	Imediato (direto)	Contextualizado (com saudação)	Consultivo (pergunta antes)
Gráfica	Informal (tudo minúsculo)	Normal (convencional)	Cuidadoso (sem abreviações)
Humor	Bem-humorado (piadas leves)	Amigável (sorriso virtual)	Profissional (sem humor)

Tabela 3: 6 dimensões complementares do Termômetro de Tom

1.3 Amostra de Voz: Como Coletar a "Assinatura" Real

Alem das escolhas de escala e dimensoes, o formulario solicita que o pousadeiro grave ou escreva 3 respostas a cenarios hipotéticos reais. Essas respostas sao a "assinatura vocal" do proprietario e servem como dataset de few-shot learning para a IA. Os tres cenarios sao cuidadosamente projetados para cobrir as tres situacoes mais comuns de comunicacao com hóspedes: (1) uma primeira mensagem de um hóspede interessado, (2) uma solicitacao de desconto, e (3) uma reclamacao sobre o preco. Esses cenarios cobrem 80% das interacoes comerciais do dia a dia.

Cenario 1 - Primeiro Contato: "Um hóspede manda mensagem perguntando sobre disponibilidade e preco para o feriado de Junho. Escreva como voce responderia normalmente." Este cenario captura o estilo de saudacao, a forma de apresentar a pousada, a estrategia de precos (se revela o preco direto ou antes cria valor), e o call-to-action habitual. Cenario 2 - Pedido de Desconto: "Um hóspede diz que encontrou um preco menor no Booking e pede igualdade. Como voce responde?" Este captura a estrategia de negociacao, a firmeza vs flexibilidade, e a capacidade de manter a relacao sem ceder. Cenario 3 - Reclamacao: "Um hóspede diz que achou caro para o que oferece. Escreva sua resposta." Este captura a resiliencia emocional, a capacidade de justificar valor, e o tom sob pressao.

1.4 Traducao Tecnica: Do Formulario ao System Prompt

Cada combinacao de respostas do Termometro de Tom e traduzida automaticamente em um system prompt personalizado que guia o comportamento da IA. O prompt e composto por 4 camadas: Identidade (quem a IA e, nome da pousada, localizacao, historia), Personalidade (o tom, vocabulario, emojis, tratamento), Regras de Comunicacao (o que fazer e o que nao fazer em cada tipo de interacao), e Exemplos de Few-Shot (as 3 respostas do pousadeiro usadas como modelo de comportamento). O prompt final tem entre 800 e 1.500 tokens e e armazenado no campo toneProfile do modelo Pousada no Prisma schema.

Exemplo de prompt gerado automaticamente para um pousadeiro que escolheu posicao 2 (Anfitriao Carinhoso) + proativo + emojis moderados + tratamento "voce" + estilo consultivo:

Voce e a assistente virtual da [Nome da Pousada], em [Cidade]. Seu tom e acolhedor e caloroso, como um anfitriao que recebe um amigo querido em casa. Use "voce" para se referir ao hóspede. Inclua 1-2 emojis por mensagem, preferencialmente em saudações e encerramentos. Antes de oferecer solucoes, faca perguntas para entender melhor o que o hóspede precisa. Seja proativa sugerindo pacotes e experiencias locais quando perceber oportunidade de venda. NUNCA seja robotica ou fria. NUNCA use linguagem corporativa. Responda como a proprietaria [Nome] responderia, seguindo estes exemplos de comunicacao dela: [3 respostas coletadas].

1.5 Modelo de Dados no Prisma Schema

O perfil de tom e armazenado no modelo Pousada com os seguintes campos: tonePosition (Int, 1-5), toneProactivity (Enum: PROACTIVE | REACTIVE | HYBRID), toneEmojiLevel (Enum: GENEROUS | MODERATE | MINIMAL), toneFormality (Enum: INFORMAL | FORMAL | ADAPTIVE), toneStyle (Enum: IMMEDIATE | CONTEXTUALIZED | CONSULTATIVE), toneGrammar (Enum: INFORMAL | NORMAL | CAREFUL), toneHumor (Enum: PLAYFUL | FRIENDLY | PROFESSIONAL), voiceSample1 (String, resposta ao cenario 1), voiceSample2 (String, resposta ao cenario 2), voiceSample3 (String, resposta ao cenario 3), generatedSystemPrompt (String, prompt final gerado pela combinacao). Esses campos alimentam diretamente a API de mensagens que configura o comportamento da IA em cada conversa.

Pilar 2: Chaves de Desconto (Discount Keys)

A negociacao de precos e o momento mais delicado da interacao entre um pousadeiro e um potencial hóspede. Segundo dados da Abih (Associacao Brasileira da Industria de Hotéis), 67% das reservas de pousadas envolvem alguma forma de negociacao de preco, e em 34% dessas negociacoes o hóspede recebe um desconto. O problema e que a maioria dos pousadeiros nao tem regras claras para negociar: eles decidem no impulso, muitas vezes cedendo mais do que deveriam por medo de perder a reserva, ou recusando descontos que teriam fechado uma venda. As Chaves de Desconto resolvem isso ao dar ao pousadeiro o controle total sobre os limites de negociacao da IA.

O conceito e poderoso: o pousadeiro define "chaves" que autorizam a IA a conceder descontos dentro de limites pre-definidos, baseados em triggers contextuais. A IA nunca inventa um desconto: ela aplica as regras que o dono configurou. Se o dono diz "ate 10% para pagamento a vista no PIX", a IA pode conceder ate 10% nesse contexto especifico, mas nunca 11%, e nunca em outro contexto sem autorizacao. Isso da ao pousadeiro a tranquilidade de saber que a IA esta vendendo com as mesmas regras que ele usaria pessoalmente, sem o risco de uma IA "generosa demais" destruindo sua margem de lucro.

2.1 Os 6 Tipos de Chaves de Desconto

O formulario de onboarding apresenta 6 categorias de desconto, cada uma com seus proprios parametros configuráveis. O pousadeiro define o percentual maximo para cada categoria, e a IA aplica essas regras em tempo real durante as conversas com hóspedes. As categorias foram identificadas pela analise de mais de 2.000 conversas de WhatsApp de pousadas e representam os cenarios de negociacao mais frequentes no setor de hospitalidade.

Chave	Trigger (Quando aplicar)	Exemplo de Configuracao	Limite Maximo
1. Pagamento	Hóspede oferece pagamento a vista via PIX ou transferencia	"Ate 10% se pagar a vista no PIX"	5-15%

2. Temporal	Reserva com mais de 60 dias de antecedência ou last-minute	"5% se reservar 60 dias antes; 8% se for last-minute (3 dias)"	3-12%
3. Estadia	Hóspede reserva acima do número mínimo de noites	"7% para 3 noites; 12% para 5+ noites"	5-15%
4. Grupo	Reserva para 2+ apartamentos ou grupo com crianças	"8% no segundo apto; 5% adicional no terceiro"	5-12%
5. Retorno	Hóspede que já se hospedou antes	"10% para hóspedes recorrentes"	5-15%
6. Rivalidade	Hóspede menciona concorrente com preço menor	"Até 5% de igualação, mas com diferencial incluído"	3-8%

Tabela 4: 6 tipos de Chaves de Desconto com triggers e limites

2.2 Regras Avançadas de Composição

Além dos 6 tipos básicos, o pousadeiro pode configurar regras de composição que determinam como múltiplos descontos interagem entre si. O sistema suporta três modos de composição: Cumulativo (descontos se somam, até um máximo absoluto definido pelo dono, ex: máximo 20% total mesmo que a soma de chaves passe disso), Prioridade (apenas o desconto mais vantajoso para o hóspede é aplicado, evitando sobreposição), e Exclusivo (cada chave opera independentemente e apenas uma pode ser usada por reserva). O modo padrão recomendado é o Cumulativo com teto de 20%, que equilibra generosidade com proteção de margem.

O sistema também suporta "Super Chaves" que são condições especiais ativáveis apenas com aprovação do dono. Quando a IA detecta um cenário que exige um desconto fora dos limites configurados (por exemplo, um grupo de 15 pessoas para um evento de casamento), ela não recusa automaticamente. Em vez disso, ela envia uma notificação ao pousadeiro com a proposta e aguarda aprovação. A mensagem para o dono inclui: contexto da negociação, desconto solicitado, impacto na receita, e um botão de "Aprovar" ou "Recusar". Se o dono aprovar, a IA comunica o desconto ao hóspede imediatamente.

2.3 Fluxo de Negociação em Tempo Real

Quando a IA identifica uma oportunidade de aplicar um desconto, ela segue um fluxo de 4 etapas: (1) Detectar o trigger na conversa (ex: hóspede pergunta "tem desconto para PIX?"), (2) Consultar as Chaves de Desconto configuradas para encontrar a chave aplicável, (3) Calcular o desconto aplicando as regras de composição e verificando o teto máximo, e (4) Comunicar o desconto ao hóspede usando o tom configurado no Termômetro de Tom (Pilar 1). A IA nunca revela que está usando "regras

pre-configuradas" - a negociacao parece natural e personalizada.

Exemplo de fluxo real: O hóspede pergunta "Voces fazem desconto? Vi um preco menor no Booking." A IA detecta dois triggers simultaneos: (a) pedido generico de desconto e (b) mencao de concorrente (Chave 6 - Rivalidade). A IA consulta as configuracoes e encontra: Chave 6 com maximo 5% de igualacao, e Chave 1 com maximo 10% para PIX. Modo cumulativo com teto de 20%. A IA decide aplicar a Chave 6 primeiro (igualacao) e oferecer a Chave 1 como bonus (PIX), totalizando ate 15%. A resposta e gerada com o tom do Pilar 1: "Entendo sua preocupacao com o preco! Vou ser transparente: nosso valor reflete a experiencia completa que oferecemos. Mas se voce fechar agora no PIX, consigo ajustar em 15% para voce. Topa?"

2.4 Protecao de Margem e Alertas

O sistema inclui um mecanismo de protecao de margem que monitora o impacto acumulado dos descontos concedidos pela IA em tempo real. O pousadeiro define uma margem minima aceitavel (ex: 35% de lucro liquido apos impostos), e o sistema calcula o custo efetivo de cada desconto considerando custos operacionais (limpeza, cafe da manha, comissao de canais). Quando o desconto acumulado em um periodo (semana ou mes) ameaca ultrapassar o teto configurado, o sistema envia um alerta ao pousadeiro com um dashboard mostrando: total concedido em descontos no periodo, numero de reservas fechadas com desconto vs sem desconto, ticket medio com e sem desconto, e a margem efetiva media do periodo.

Esses dados alimentam o Insights Engine (Pilar 3), criando um loop de feedback onde o pousadeiro pode ajustar suas Chaves de Desconto com base em dados reais. Por exemplo, se o dashboard mostra que a Chave de Pagamento (PIX) esta gerando 40% mais conversoes que o esperado, o pousadeiro pode decidir aumentar o desconto maximo de 10% para 12%, ou criar uma combinacao com a Chave de Estadia (PIX + 3 noites = 15%). Cada ajuste e registrado como um evento no pipeline do ZEHLA Brain, permitindo rastrear a evolucao da estrategia de precos ao longo do tempo.

2.5 Modelo de Dados: Chaves no Prisma Schema

Cada Chave de Desconto e armazenada no modelo DiscountKey no Prisma schema, vinculado ao modelo Pousada. A estrutura inclui: type (Enum: PAYMENT | SEASON | STAY | GROUP | RETURN | COMPETITOR), maxPercent (Float, ex: 0.10 para 10%), triggerCondition (String, descricao em linguagem natural do trigger), compositionMode (Enum: CUMULATIVE | PRIORITY | EXCLUSIVE), requiresApproval (Boolean, se precisa de aprovacao do dono), isActive (Boolean, se a chave esta ativa), createdAt e updatedAt (DateTime). Alem disso, o modelo Pousada inclui campos globais: discountCompositionMode (modo padrao), maxCumulativeDiscount (teto maximo total), minProfitMargin (margem minima aceitavel), e discountAlertThreshold (percentual acumulado que dispara alerta).

Pilar 3: Dores de Operacao (Insights Engine)

O Insights Engine e o componente mais revolucionario do SMARTHOTEL. Enquanto os dois primeiros pilares (Termometro de Tom e Chaves de Desconto) configuram o comportamento da IA, o terceiro pilar revela ao pousadeiro dados que ele nunca soube que existiam. A maioria absoluta dos pousadeiros no Brasil gerencia suas reservas e comunicacoes com hóspedes de forma completamente intuitiva, sem nenhuma metrica, sem nenhum dashboard, sem nenhum indicador de performance. Eles "sentem" que o negocio vai bem ou mal, mas nao conseguem provar nem mensurar.

O objetivo do Pilar 3 e descobrir, durante o onboarding, quais "dores de operacao" o pousadeiro mais sente e quais dados ele mais gostaria de ter. Essas dores se tornam os KPIs personalizados do Insights Engine, que coleta dados automaticamente de todas as conversas WhatsApp e gera insights acionáveis em tempo real. O pousadeiro responde a um questionario de 10 perguntas durante o onboarding, e o sistema traduz essas respostas em um dashboard personalizado de metricas que respondem diretamente a cada dor identificada.

3.1 Questionario de Dores: 10 Perguntas-Chave

As 10 perguntas foram projetadas para cobrir os tres niveis de dor de um pousadeiro: operacional (dia a dia), comercial (vendas e receita) e estrategico (crescimento e posicionamento). Cada resposta e mapeada para um ou mais KPIs do Insights Engine, criando uma ponte direta entre a dor do pousadeiro e o dado que resolve essa dor. O questionario usa escala Likert de 1 a 5 (1 = "Nao me preocupa com isso" ate 5 = "Isso me tira o sono") e permite multipla selecao.

Pergunta	Nível de Dor	KPI Gerado pelo Insights Engine
1. Voce sabe quantos hóspedes perguntam sobre preco e nao voltam?	Comercial	Taxa de Abandono por Preco: % de leads que perguntam preco e desaparecem
2. Voce sabe qual e o dia da semana com mais pedidos de reserva?	Operacional	Mapa de Calor de Demandas: volume de contatos por dia e hora da semana
3. Voce consegue medir quantos descontos voce concede por mes?	Comercial	Impacto de Descontos: total descontado, reservas ganhas/perdidas, margem efetiva
4. Voce sabe quantas reservas perde por demora na resposta?	Operacional	Taxa de Perda por Latencia: reservas perdidas por tempo de resposta acima de X minutos
5. Voce sabe quais sao as 5 perguntas mais frequentes dos hóspedes?	Operacional	Cloud de Perguntas: top perguntas, FAQ automatico, oportunidade de automacao

6. Voce sabe o perfil (idade, origem, grupo) dos hóspedes que mais reservam?	Estrategico	Perfil do Hóspede Ideal: cruzamento de dados de conversa com taxa de conversao
7. Voce sabe quantos hóspedes voltam depois da primeira visita?	Estrategico	Taxa de Retorno: % de hóspedes recorrentes e receita recorrente vs nova
8. Voce consegue medir se suas respostas estao sendo eficazes?	Comercial	Score de Eficacia de Resposta: taxa de conversao por tipo de resposta da IA
9. Voce sabe em qual etapa do funil os hóspedes desistem?	Comercial	Funil de Conversao WhatsApp: visualizacao de onde os leads sao perdidos
10. Voce sabe quanto tempo gasta por dia respondendo mensagens?	Operacional	Horas Economizadas: comparacao de tempo gasto antes vs depois da IA

Tabela 5: Questionario de Dores com mapeamento para KPIs do Insights Engine

3.2 Os 12 Insights que o Pousadeiro Nao Sabe que Precisa

Alem dos KPIs mapeados diretamente pelas respostas do questionario, o Insights Engine gera automaticamente insights avancados que o pousadeiro provavelmente nunca pensou em mensurar. Esses insights sao o diferencial competitivo do SMARTHOTEL e transformam dados brutos de conversas WhatsApp em inteligencia estrategica acionável. A maioria dos pousadeiros vai descobrir padroes do proprio negocio que eles suspeitavam mas nunca conseguiram provar.

Insight	O que Revela	Acao Sugerida
1. Palavra-Gatilho de Conversao	Quais palavras no dialogo (ex: "cafe da manha", "vista", "piscina") mais predizem uma reserva fechada	Enfatizar essas palavras nas respostas da IA e no marketing
2. Hora de Ouro	O horario exato do dia com maior probabilidade de conversao (ex: 20h-22h)	Programar campanhas e mensagens proativas nesse horario
3. Temperatura de Preco	O preco em que a demanda cai drasticamente (elasticidade de preco)	Ajustar precos dinamicamente com base na demanda
4. Perfil do Negociador	Qual tipo de hóspede pede mais desconto e qual fecha sem negociar	Personalizar a estrategia de desconto por perfil de hóspede
5. Ciclo de Decisao	Quantas mensagens, em media, ate o hóspede decidir reservar ou desistir	Otimizar o numero de interacoes da IA para fechar mais rapido
6. Sentimento Sazonal	Como o tom das perguntas muda entre alta e baixa temporada	Ajustar precos e comunicacao por temporada automaticamente

7. Vazamento de Receita	Quanto dinheiro foi perdido por leads que desistiram apos a primeira interacao	Implementar follow-up automatico para leads perdidos
8. Taxa de Reclamacao Pos-Checkin	% de hóspedes que reclamam apos o check-in e motivo principal	Antecipar problemas com checklists automaticos
9. Comparativo de Canais	Diferenca de perfil e conversao entre hóspedes do WhatsApp vs Booking vs Instagram	Priorizar investimento no canal com melhor ROI
10. Fraude de Desconto	Hóspedes que pedem desconto, reservam e depois cancelam	Criar regras anti-abuso no engine de descontos
11. Efetividade do Tom	Qual estilo de resposta gera mais reservas (proativo vs consultivo vs direto)	Otimizar automaticamente o tom da IA com base em resultados
12. Receita Oculta	Quanto a IA gerou em upsells (passeios, jantares, transfer) que o dono nao faria	Relatorio mensal de receita adicional gerada pela IA

Tabela 6: 12 Insights avancados gerados automaticamente pelo Insights Engine

3.3 Arquitetura do Insights Engine

O Insights Engine opera como uma pipeline de processamento de dados em 4 etapas que se integra diretamente ao pipeline de eventos da Fase 4 do ZEHLA Brain. A primeira etapa e a Coleta, onde todas as mensagens WhatsApp (enviadas e recebidas) sao capturadas pelo webhook do ZEHLA Brain e armazenadas com metadados (timestamp, telefone do hóspede, sessao, status de entrega). A segunda etapa e a Classificacao, onde um modelo de NLP analisa cada mensagem para extrair: intencao (perguntar preco, solicitar desconto, reclamar, reservar, cancelar), sentimento (positivo, neutro, negativo, urgente), e entidades (datas, valores, nomes de pacotes, referencias a concorrentes).

A terceira etapa e a Agregacao, onde os dados classificados sao agrupados em janelas temporais (diaria, semanal, mensal) e cruzados com metadados do lead (score, cluster, estagio do funil). A quarta etapa e a Visualizacao, onde os dados agregados sao transformados em widgets visuais no dashboard do pousadeiro: graficos de tendencia, mapas de calor, funis de conversao, e alertas de anomalia. O sistema e projetado para operar em tempo real: cada nova mensagem atualiza os KPIs em menos de 30 segundos, permitindo que o pousadeiro tome decisoes baseadas em dados atuais, nao em relatorios semanais defasados.

3.4 Exemplos de Acoes Automaticas Baseadas em Insights

Os insights nao sao apenas informativos: eles disparam acoes automaticas que geram receita ou reduzem perdas. Quando o Insights Engine detecta que a "Hora de Ouro" de conversao e 20h-22h, o sistema automaticamente programa uma campanha de reengajamento para leads mornos (score 20-49) nesses horarios. Quando detecta que a palavra "cafe da manha" e o gatilho numero 1 de

conversao, a IA passa a mencionar o cafe mais proativamente nas conversas. Quando detecta que taxa de abandono por preco aumentou 20% na ultima semana, o sistema notifica o pousadeiro com uma analise de causa raiz e sugestoes de ajuste de preco.

Exemplo pratico de acao automatica: O Insights Engine detecta que 40% dos leads que perguntam sobre preco na terca-feira a noite nao voltam (Taxa de Abandono por Preco elevada). A acao automatica disparada e: (1) Para cada lead que perguntar sobre preco e nao responder em 2 horas, a IA envia uma mensagem de follow-up oferecendo um desconto de 5% via Chave de Pagamento (Pilar 2), (2) O sistema registra um evento de tipo PRICE_INQUIRY_FOLLOWUP no pipeline do ZEHLA Brain, atualizando o score do lead, e (3) O Insights Engine monitora se a taxa de conversao desse follow-up melhora em relacao a semana anterior, gerando um insight sobre a eficacia da estrategia.

4. Integracao com o ZEHLA Brain (Pipeline de Eventos)

Os tres pilares do onboarding nao operam de forma isolada: eles se integram profundamente com o pipeline de eventos da Fase 4 do ZEHLA Brain (Capture, Validate, Enrich, Classify, Act). Cada dado coletado no onboarding gera eventos que alimentam o ciclo virtuoso de aprendizado do sistema. O Termometro de Tom gera eventos do tipo TONE_PROFILE_UPDATE quando o pousadeiro ajusta seu perfil, disparando a reclassificacao de todas as mensagens anteriores com o novo tom. As Chaves de Desconto geram eventos do tipo DISCOUNT_RULE_CHANGE quando uma chave e criada, modificada ou desativada, atualizando a estrategia de precos em todas as conversas ativas.

O Insights Engine gera eventos continuos do tipo INSIGHT_GENERATED, INSIGHT_ALERT, e INSIGHT_ACTION que sao processados pelo pipeline de eventos. Esses eventos atualizam o score do lead (ex: um lead que pede desconto recebe um impacto negativo de -5 no score), movem o lead entre estagios do funil (ex: de "morno" para "quente" quando a IA detecta alta probabilidade de conversao), e disparam acoes automaticas (ex: follow-up quando a taxa de abandono esta alta). A integracao e bidirecional: os insights gerados pelo motor tambem alimentam de volta os pilares 1 e 2, otimizando o tom da IA e as regras de desconto com base em dados reais de performance.

O modelo de dados estendido para suportar os tres pilares adiciona as seguintes tabelas e campos ao Prisma schema existente: modelo ToneProfile (vinculado a Pousada), modelo DiscountKey (vinculado a Pousada), modelo OperationalPain (respostas do questionario), modelo InsightMetric (KPIs personalizados), modelo InsightAlert (alertas gerados), e modelo InsightAction (acoes executadas). Cada modelo inclui timestamps de criacao e atualizacao, permitindo rastrear a evolucao completa da estrategia de cada pousada ao longo do tempo.

5. Fluxo de Onboarding: Passo a Passo

O onboarding do SMARTHOTEL e projetado para ser concluido em 15-20 minutos, dividido em 5 etapas sequenciais. A experiencia e guiada e visual, com uma barra de progresso e feedback em tempo real. O pousadeiro nao precisa de conhecimento tecnico: cada etapa apresenta informacoes contextuais explicando por que cada dado e importante e como ele sera utilizado pela IA.

Etapa	Conteudo	Tempo Estimado	Dados Coletados
1. Boas-vindas	Explicacao do conceito "DNA da sua pousada", posicionamento, valor da proposta	2 min	Expectativa alinhada
2. Termometro de Tom	Escala visual de 5 posicoes + 6 dimensoes complementares + 3 cenarios de amostra de voz	5 min	13 dados de personalidade + 3 amostras de texto
3. Chaves de Desconto	Configuracao das 6 chaves com limites e triggers + regras de composicao + margem minima	5 min	6 chaves + 3 configuracoes globais
4. Dores de Operacao	Questionario de 10 perguntas Likert + selecao de 3 metricas prioritarias	4 min	10 respostas Likert + 3 KPIs prioritarios
5. Ativacao	Conecta WhatsApp, gera system prompt, ativa Insights Engine, dashboard inicial	3 min	Sessao WhatsApp + prompt ativo + dashboard configurado

Tabela 7: Fluxo de onboarding em 5 etapas com tempo estimado

5.1 Posicionamento de Venda Durante o Onboarding

Cada etapa do onboarding e uma oportunidade de reforçar o posicionamento do SMARTHOTEL. Apos o Termometro de Tom, o sistema exhibe: "Perfeito! Sua IA agora fala exatamente como voce. Imagine ter uma clone seu atendendo 24/7 com a mesma personalidade." Apos as Chaves de Desconto: "Sua IA agora negocia com as mesmas regras que voce. Sem ceder demais, sem perder vendas." Apos as Dores de Operacao: "Em 24 horas, voce tera respostas para perguntas que voce nem sabia que deveria fazer." Esses micro-momentos de valor reforçam a percepcao de que o SMARTHOTEL nao e uma ferramenta generica, mas uma extensao inteligente do proprio negocio do pousadeiro.

O onboarding tambem inclui um momento "wow" na etapa de ativacao: o sistema exhibe um resumo visual do DNA da pousada recém-mapeado, mostrando o perfil de tom (com um icone do arquétipo escolhido), as chaves de desconto configuradas (com um grafico de limites), e as dores

identificadas (com uma lista dos 3 KPIs prioritarios). Este resumo e o momento em que o pousadeiro visualiza tangivelmente o valor da ferramenta: "Nao estamos apenas instalando um bot; estamos mapeando o DNA do sucesso da sua pousada para que voce possa escalar sem perder a sua essencia."

6. Próximos Passos de Implementacao

A implementacao dos tres pilares segue uma abordagem incremental integrada ao ecossistema ZEHLA existente. A Fase 1 (Semanas 1-2) foca no Termometro de Tom: criacao do formulario visual com escala de 5 posicoes e 6 dimensoes, gerador de system prompt automatico, e integracao com a API de mensagens. A Fase 2 (Semanas 3-4) implementa as Chaves de Desconto: formulario de configuracao das 6 chaves, engine de negociacao em tempo real, e sistema de protecao de margem com alertas.

A Fase 3 (Semanas 5-6) desenvolve o Insights Engine: questionario de dores, pipeline de coleta e classificacao de mensagens, gerador de KPIs personalizados, e dashboard inicial com widgets visuais.

A Fase 4 (Semanas 7-8) integra tudo com o ZEHLA Brain: novos tipos de evento no pipeline, classificacao automatica com base em insights, e otimizacao continua do tom e precos com base em dados reais. Cada fase gera eventos no pipeline existente, garantindo que o sistema aprenda e melhore continuamente.

Fase	Semana	Entregáveis	Integracao ZEHLA Brain
1. DNA Wizard	1-2	Formulario visual de tom, gerador de prompt, amostra de voz	Evento TONE_PROFILE_UPDATE
2. Pricing Engine	3-4	6 chaves de desconto, engine de negociacao, protecao de margem	Evento DISCOUNT_RULE_CHANGE, DISCOUNT_APPLIED
3. Insights Engine	5-6	Questionario dores, pipeline NLP, dashboard KPIs, 12 insights	Evento INSIGHT_GENERATED, INSIGHT_ALERT
4. Brain Integration	7-8	Otimizacao automatica de tom e precos, loop de feedback	Scoring, Classificacao, Acoes automaticas

Tabela 8: Roadmap de implementacao dos 3 pilares em 4 fases

Com esses tres pilares implementados, o SMARTHOTEL deixa de ser "mais um chatbot para pousadas" e se torna a unica ferramenta no mercado que mapeia o DNA completo da operacao hoteleira: como o dono fala, como ele negocia, e o que ele precisa saber para crescer. E exatamente esse diferencial que vai transformar proprietarios de pousadas em evangelistas do produto, porque ninguem mais vai oferecer algo tao personalizado e tao profundo para o negocio deles.